Part 5 非线性系统

- Part 5 非线性系统
  - 非线性系统介绍
    - 假设一
    - 假设二
  - 稳定性分析
    - 定理1
    - 定理二
    - 定理3

非线性系统介绍

考虑如下**时滞神经网络**:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Wf(x(t-\tau)) \qquad *$$

其中:

- $x(t) = [x_1(t) \cdots x_n(t)]^T$是神经元状态向量
- $A = -diag\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}(a_i > 0)$是自反馈矩阵
- W是连接权矩阵
- τ是时滞
- $f(x(t)) = [f_1(x_1(t)) \cdots f_n(x_n(t))]^T$是激活函数

设$f(\cdot)$满足下列假设之一:

假设一

- *（Lipschitz条件）*存在$\alpha_i > 0(i = 1, \ldots, n)$，满足:

$$|f_i(a) - f_i(b)| \leq \alpha_i |a - b|, \forall a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$$

- 满足$f_i(0) = 0$

假设二

- *（单调有界性）*存在$a_i > 0(1, \ldots, n)$，满足：

$$0 \leq \frac{f_i(a) - f_i(b)}{a - b} \leq \alpha_i, \forall a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$$

- 满足$f_i(0) = 0$

> **Note**
>
> 假设2比假设1更强。因为假设一不要求单调性，但是假设二要求单调性。

稳定性分析

定理1

设**假设1**成立, 若存在矩阵 $P > 0$, 对角矩阵 $Q > 0$, 使得以下不等式成立

$$\begin{bmatrix} He(PA) + Q & PW \\ * & -L^{-1}QL^{-1} \end{bmatrix} < 0$$

则系统(*)渐近稳定。

ⓘ **Note**

证明：

构造如下李雅普诺夫泛函：

$$V(t) = x^T(t)Px(t) + \int_{t-\tau}^{t} x^T(s)Qx(s)ds$$

对系统(*)求导可得：

$$\dot{V}(t) = x^T(t)\left(A^TP + PA + Q\right) + f^T(x(t-\tau))W^TPx(t) + x^T(t)PW$$

Tip

推导过程:

$$V(t) = x^T(t)Px(t) + \int_{t-\tau}^{t} x^T(s)Qx(s)ds$$

$$\dot{V}(t) = \dot{x}^T(t)Px(t) + x^T(t)P\dot{x}(t) + x^T(t)Qx(t) - x^T(t-\tau)Qx(t-$$

又因为P是正定矩阵，所以:

$$\dot{V}(t) = \dot{x}^T(t)Px(t) + x^T(t)P^T\dot{x}(t) + x^T(t)Qx(t) - x^T(t-\tau)Qx(t-$$

又因为$\dot{x}(t) = Ax(t) + Wf(x(t-\tau))$，所以:

$$\dot{V}(t) = (Ax(t) + Wf(x(t-\tau)))^T Px(t) + x^T(t)P^T(Ax(t) + Wf(x($$

$$= x^T(t)A^TPx(t) + f^T(x(t-\tau))W^TPx(t) + x^T(t)PAx(t) + x^T(t)P$$

$$= x^T(t)\left(A^TP + PA + Q\right) + f^T(x(t-\tau))W^TPx(t) + x^T(t)PWf(x($$

由**假设1**可得:

$$f_i^2(x_i) \leq \alpha_i^2 \mid x_i \mid^2$$

Tip

推导:

令$a = x_i, b = 0$，所以:

$$|f_i(x_i) - f_i(0)| \leq \alpha_i |x_i - 0|$$

即

$$|f_i(x_i)| \leq \alpha_i |x_i|$$

所以:

$$f_i^2(x_i) \leq \alpha_i^2 \mid x_i \mid^2$$

引入正常数$q_i > 0$，所以:

$$\sum_{i=1}^{n} q_i \alpha_i^{-2} f_i^2(x_i) \leq \sum_{i=1}^{n} q_i \mid x_i \mid^2$$

因为$x = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^T$，$Q = \mathrm{diag}(q_1, q_2, \ldots, q_n)$，所以:

$$\sum_{i=1}^{n} q_i |x_i|^2 = \sum_{i=1}^{n} q_i x_i^2 = x^T Q x$$

定义$L = \mathrm{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$，可得$L^{-1} = \mathrm{diag}(\alpha_1^{-1}, \alpha_2^{-1}, \ldots, \alpha_n^{-1})$，所以:

$$L^{-1}f\left(x\right)=\left[\alpha_1^{-1}f_1\left(x_1\right),\ldots,\alpha_n^{-1}f_n\left(x_n\right)\right]^T$$

所以：

$$\sum_{i=1}^{n}q_i(\alpha_i^{-1}f_i(x_i))^2=(L^{-1}f(x))^TQ(L^{-1}f(x))$$

又因为L是对称阵：

$$\sum_{i=1}^{n}q_i\left(\alpha_i^{-1}f_i\left(x_i\right)\right)^2=f^T\left(x\right)L^{-1}Q\left(L^{-1}f\left(x\right)\right)$$

所以：

$$f^T\left(x\right)L^{-1}Q\left(L^{-1}f\left(x\right)\right)\leq x^TQx$$

这个不等式对于任意向量x都成立。因此，我们可以将其中的x替换为任意时刻的向量，例如$x(t-\tau)$。进行替换后，我们便得到了最终的目标不等式：

$$f^T(x(t-\tau))L^{-1}QL^{-1}f(x(t-\tau))\leq x^T(t-\tau)Qx(t-\tau) \tag{2}$$

联立(1)(2)式，得：

$$\dot{V}(t)\leq\begin{bmatrix}x(t)\\f(x(t-\tau))\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}He(PA)+Q & PW\\ * & -L^{-1}QL^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x(t)\\f(x(t-\tau))\end{bmatrix}$$

Tip

推导:

(2)式代入(1)式可得:

$$\dot{V}(t) \leq x^T(t)\left(A^TP+PA+Q\right)+f^T(x(t-\tau))W^TPx(t)+x^T(t)PW$$

$$=\begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} A^TP+PA+Q & \frac{1}{2}(PW+PW) \\ \frac{1}{2}\left(W^TP+W^TP\right) & -L^{-1}QL^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} PA+A^TP+Q & PW \\ W^TP & -L^{-1}QL^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA)+Q & PW \\ * & -L^{-1}QL^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}$$

根据条件:

$$\begin{bmatrix} He(PA)+Q & PW \\ * & -L^{-1}QL^{-1} \end{bmatrix} < 0$$

所以:

$$\dot{V}(t) < 0$$

> 所以系统渐进稳定。

定理二

设**假设1**成立，若存在矩阵$P>0$，对角矩阵$Q>0$，使得以下不等式成立：

$$\begin{bmatrix} He(PA)+LQL & PW \\ * & -Q \end{bmatrix}<0$$

则系统渐进稳定。

ⓘ **Note**

证明：

构造如下李雅普诺夫泛函：

$$V(t)=x^T(t)Px(t)+\int_{t-\tau}^{t}f^T(x(s))Qf(x(s))ds$$

求导得：

$$\dot{V}\left(t\right)=x^T\left(t\right)\left(A^TP+PA\right)x\left(t\right)+2x^T\left(t\right)PWf\left(x\left(t-\tau\right)\right)+f^T\left(x\left(t\right)\right)$$

由**假设1**：

$$\sum_{i=1}^{n}q_if_i^2\left(x_i\right)\leq\sum_{i=1}^{n}q_i\alpha_i^2\mid x_i\mid^2$$

又因为$L=\mathrm{diag}(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$，所以：

$$f^T(x(t))Qf(x(t))\leq x^T(t)LQLx(t) \tag{4}$$

结合(3)(4)式，得：

$$\dot{V}\left(t\right)\leq x^T\left(t\right)\left(A^TP+PA\right)x\left(t\right)+2x^T\left(t\right)PWf\left(x\left(t-\tau\right)\right)+x^T\left(t\right)LQLx\left(t\right)$$

$$=x^T\left(t\right)\left(A^TP+PA+LQL\right)x\left(t\right)+2x^T\left(t\right)PWf\left(x\left(t-\tau\right)\right)-f^T\left(x\left(t-\tau\right)\right)$$

$$= \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} A^TP + PA + LQL & PW \\ * & -Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}$$

又因为

$$\begin{bmatrix} He(PA) + LQL & PW \\ * & -Q \end{bmatrix} < 0$$

所以系统渐进稳定

定理3

设**假设2**成立，若存在$P > 0, Q > 0, L > 0$以及对角矩阵$R, U > 0$，有以下不等式成立：

$$\begin{bmatrix} He(PA) & RA + UL & PW \\ * & Q - He(U) & RW \\ * & * & -Q \end{bmatrix} < 0$$

系统渐进稳定。

ⓘ **Note**

证明：

构造如下李雅普诺夫泛函：

$$V(t) = x^T(t)Px(t) + \int_{t-\tau}^{t} f^T(x(s))Qf(x(s))ds + 2\sum_{i=1}^{n} r_i \int_0^{x_i(t)} f_i(s)ds$$

求导得：

$$\dot{V}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t)) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA) & A^T R^T & PW \\ * & Q & RW \\ * & * & -Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t)) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix} \quad ($$

Tip

推导过程:

$$\dot{V}(t)=\dot{x}^T(t)Px(t)+x^T(t)P\dot{x}(t)+f^T(x(t))Qf(x(t))-f^T(x(t-\tau$$

$$=[Ax(t)+Wf(x(t-\tau))]^TPx(t)+x^T(t)P[Ax(t)+Wf(x(t-\tau))]$$

$$=x^T(t)\left(A^TP+PA\right)x(t)+2x^T(t)PWf(x(t-\tau))+f^T(x(t))Qf(x$$

$$=x^T(t)\left(A^TP+PA\right)x(t)+2x^T(t)PWf(x(t-\tau))+f^T(x(t))Qf(x$$

$$=\begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t)) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA) & A^TR^T & PW \\ * & Q & RW \\ * & * & -Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ f(x(t)) \\ f(x(t-\tau)) \end{bmatrix}$$

由**假设2**:

$$0\leq\frac{f_i(x_i)}{x_i}\leq\alpha_i$$

所以:

$$f_i^2\left(x_i\right) \leq \alpha_i x_i f_i\left(x_i\right)$$

对于$u_i > 0$:

$$\sum u_i f^2\left(x_i\right) \leq \sum u_i \alpha_i x_i f\left(x_i\right)$$

即:

$$f^T(x(t))Uf(x(t)) \leq f^T(x(t))ULx(t)$$

有:

$$2(f^T(x(t))ULx(t) - f^T(x(t))Uf(x(t))) \geq 0 \tag{6}$$

由(5)(6)得:

$$\dot{V}\left(t\right) \leq \begin{bmatrix} x\left(t\right) \\ f\left(x\left(t\right)\right) \\ f\left(x\left(t-\tau\right)\right) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He\left(PA\right) & A^T R^T + L^T U^T & PW \\ * & Q - He\left(U\right) & RW \\ * & * & -Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x\left(t\right) \\ f\left(x\left(t\right)\right) \\ f\left(x\left(t-\tau\right)\right) \end{bmatrix}$$